LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Enis UZUN | Grup Gündüz B | Tarih 24/10/2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Safety: Safety PLC / emniyet rölesi, E-stop, kapı şalteri. Z2 Makine Kontrol: PLC (CNC/PMC), HMI, robot kontrolörü. Z3 Üretim/Mühendislik: SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu. Z4 DMZ / Uzak Servis: jump server, uzak servis erişimi. Z5 Ofis ağı: ERP, e-posta.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendi bölgesinde (Z1): en kritik varlıktır ve insan güvenliğini korur. Kontrol bölgesiyle aynı yerde olsaydı, kontrole giren saldırgan safety'ye de ulaşırdı. Kontrolden safety'ye yazma yoktur; yalnız sert kablolu, minimal sinyal geçer.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Ofis ↔ Üretim: güvenlik duvarı, izinli protokol/yön, zararlı yazılım taraması. Uzak servis ↔ DMZ: VPN + MFA, kişisel hesap, oturum kaydı, erişim onayı. DMZ/Mühendislik ↔ Kontrol: yetkili kişi/istasyon, belirli port, program yükleme kayıtlı. SCADA ↔ Kontrol: salt okunur. Kontrol ↔ Safety: sert kablolu, yazma yok.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — Dış kullanıcı makineye doğrudan değil, kontrollü tek noktadan girer.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — Açık bağlantı dinlenebilir/saldırıya açıktır; VPN şifreler, erişimi sınırlar.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — Çalınan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — Kimin ne yaptığı izlenir; ayrılan kişinin erişimi kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — Olayda kanıt vardır: kim, hangi komutu verdi görülür.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — Yalnız bakımda ve onayla açılır; saldırı yüzeyi küçülür.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.